

Lem preservacion formulas sin cuantificadores immersion

Lema 1 (Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión).

Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión entre L-estructuras, $a \in A^x$ una evaluación y $\varphi \in \text{For}^x \text{L}$ una fórmula sin cuantificadores. Entonces, $A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h \circ a)$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ .

Consideramos el caso de fórmulas atómicas. Hay tres posibilidades. Para $\top$, tenemos que $A \models \top$ y $B \models \top$. Para $t_1 \doteq t_2$, tenemos que $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$ si y solo si $t_1^A(a) = t_2^A(a)$. Como h es inyectiva, tenemos que $t_1^A(a) = t_2^A(a)$ si y solo si $h(t_1^A(a)) = h(t_2^A(a))$. Por el **lem-morfismo-interpretacion-terminos/Lema 1**, concluimos que $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$ si y solo si $t_1^B(h \circ a) = t_2^B(h \circ a)$, es decir, si y solo si $B \models (t_1 \doteq t_2)(h \circ a)$. Para $Rt_1 \dots t_m$, tenemos que $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$. Por definición de inmersión, tenemos que $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$ si y solo si $R^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_m^A(a)))$. Ahora bien, por el **lem-morfismo-interpretacion-terminos/Lema 1**, obtenemos que $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$ si y solo si $R^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_m^B(h \circ a))$, es decir, si y solo si $B \models Rt_1 \dots t_m(h \circ a)$.

Ahora, sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ .

Supongamos que $\varphi = \neg \phi$ con ϕ sin cuantificadores. En tal caso, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \not\models \phi(a)$. Ahora bien, por hipótesis de inducción, $A \models \phi(a)$ si y solo si $B \models \phi(h \circ a)$. Por tanto, concluimos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \not\models \phi(h \circ a)$, es decir, si y solo si $B \models \varphi(h \circ a)$.

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 sin cuantificadores. En tal caso, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto es equivalente a que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ y $B \models \varphi_2(h \circ a)$, es decir, a $B \models \varphi(h \circ a)$. Por tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \models \varphi(h \circ a)$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.